

Tarea 01.

Materia: TC2002B.651-Ciencia-de-datos

Profesor: M.C. Jorge Juvenal Campos Ferreira

Ejercicio 01. Prompt-engineering, reto.

Redacta un **prompt maestro** que permita obtener un **reporte completo** sobre el reto que trabajaremos durante el semestre.

Requisitos del prompt

1. Incluye, como mínimo: **Rol, Contexto, Solicitud/Enfoque claro, Límites/Restricciones**. Puedes agregar elementos secundarios útiles (audiencia, estructura de salida, tono, criterios de calidad, formato de referencias, etc.).
2. El **documento resultante** (la respuesta del modelo) debe permitir responder:
 - ¿Qué es el **Global Fund for Women**? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones?
 - ¿Qué es el **Data Gender Hub** y cuáles son sus **objetivos estratégicos**?
 - ¿Qué tipo de **proyectos** realiza la institución?
 - ¿Qué tipo de **datos** generan?
 - ¿Cómo podríamos **apoyar** al Global Fund for Women con **técnicas de ciencia de datos y análisis de texto y discurso**?
3. Aplica **meta-prompting** para mejorar tu prompt: muestra al menos **una iteración** de mejora y **describe los cambios** realizados y por qué.
4. **Adjunta:**
 - El **prompt final** (y, si lo deseas, la versión inicial).
 - La **respuesta** que produjo el modelo.
 - El **modelo utilizado** (p. ej., *ChatGPT 5 Thinking*, *ChatGPT Deep Search*, *Claude Opus 4.1*, *Grok-4 heavy*) y una **justificación breve** de tu elección (costo, contexto, calidad de síntesis, manejo de fuentes, etc.).
5. **Estudia tu reporte**; parte de la evaluación puede incluir una prueba **oral o escrita** sobre tu investigación.

Ejercicio 02. Generación de Código con LLMs.

El **análisis de sentimientos** identifica la polaridad (positiva, negativa o neutra), la **intensidad** y posibles **emociones/aspectos** en un texto.

Para este segundo ejercicio, va a realizar un análisis de sentimientos de la novela "Miau" de Benito Pérez Galdós (https://raw.githubusercontent.com/programminghistorian/jekyll/gh-pages/assets/analisis-de-sentimientos-r/galdos_miau.txt) utilizando la ayuda de un modelo LLM que le ayude a escribir código.

Preferentemente, realice este script de código en R.

Tome en cuenta lo siguiente:

- 1) Es posible que el LLM haga referencia a librerías que aún no ha instalado. Por favor, instale aquellas librerías que sean necesarias.

Registre lo siguiente en su entrega:

- 1) El modelo utilizado
- 2) Los prompts que utilizó para generar el código
- 3) Los errores que pudieron haber surgido y cómo los resolvió
- 4) Los resultados que obtuvo:
 - a. ¿Cuáles fueron las palabras más comunes?
 - b. ¿Cuáles fueron los sentimientos predominantes?
 - c. ¿Cuáles fueron los personajes más mencionados?
- 5) ¿Qué aprendizaje obtuvo de esta experiencia?
- 6) ¿De qué trata el texto?
- 7) Si le pidiera utilizar un LLM para realizar un código de R para implementar un modelo predictivo de series de tiempo en precios de acciones ¿Cómo le haría? Solo describa cuál sería su plan de acción.

Ejercicio 03. Procesamiento de análisis con R.

Usa el conjunto de datos de **proyecciones de población estatal de CONAPO hasta 2070** que se encuentra en la carpeta de la tarea 01 de Github.

- 1) Cargue en su sesión de R los datos.
- 2) ¿Cuántas columnas tiene la tabla? ¿Cuántas filas?
- 3) ¿Qué librerías de R va a llamar? ¿Por qué? ¿Qué hacen?
- 4) ¿Es necesario descargar el archivo o lo puede cargar desde internet?

El archivo contiene las proyecciones de CONAPO para la población de los estados hasta 2070. Conteste las siguientes preguntas. **Para este ejercicio no utilice LLMs o úselos sólo como guía.**

- 1) **[filter, select, arrange]** Genera una tabla donde te quedes con las proyecciones de población a 2030 ordenadas de mayor a menor. ¿Cuál es el estado más poblado? ¿Cuál es el menos poblado? Elimina de esa tabla al dato nacional.
- 2) **[mutate]** Genera una columna nueva utilizando *mutate* donde coloques, para todos los estados, el valor de la proyección de la población nacional.
- 3) **[mutate]** Genera una columna donde se pueda ver el porcentaje de la población que representaría cada estado para el 2030. ¿Qué porcentaje representaría Morelos de toda la población nacional para ese año?
- 4) **[filter]** Vuelve a la tabla original (que tiene todos los datos). Selecciona el estado de Veracruz (`cve_ent == 30`) y determina cual es el año en el que alcanza su mayor población. Repite esto para otra entidad.
- 5) **[group_by, filter]** Agrupa la tabla utilizando la variable de entidad. Con el filter, quédate con el renglón que tiene el valor de población más alto para cada entidad. ¿En que año alcanzan su pico poblacional los estados que lo alcanzan antes? ¿En qué año lo alcanzan los que lo alcanzan al final?

Entregables:

1. Reporte con las respuestas a las preguntas del ejercicio 1, 2 y 3.
2. Script del análisis de sentimientos del ejercicio 2.
3. Script del análisis del ejercicio 3.

Puntaje de los ejercicios:

1. Ejercicio 1: 35%
2. Ejercicio 2. 40%
3. Ejercicio 3. 25%